



ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA (เป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ)

เกณฑ์	รายละเอียด	เป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินโดยกรรมการ
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)				
1.1	The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.	2	3	
1.2	The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.	2	3	
1.3	The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).	4	4	
1.4	The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.	2	3	
1.5	The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.	2	4	
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)				
2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content)				
2.1	The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-	3	3	





เกณฑ์	รายละเอียด	เป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินโดยกรรมการ
	date, and made available and communicated to all stakeholders.			
2.2	The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.	4	4	
2.3	The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.	3	3	
2.4	The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.	2	3	
2.5	The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.	4	3	
2.6	The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.	3	3	
2.7	The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.	4	4	
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)				
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)				
3.1	The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.	2	3	
3.2	The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.	2	4	





เกณฑ์	รายละเอียด	เป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินโดยกรรมการ
3.3	The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.	2	3	
3.4	The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices).	2	3	
3.5	The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.	2	3	
3.6	The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.	2	3	
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)				
4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)				
4.1	A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.	3	3	
4.2	The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.	2	3	
4.3	The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.	4	4	
4.4	The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations,	2	3	





เกณฑ์	รายละเอียด	เป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินโดยกรรมการ
	and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.			
4.5	The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.	2	3	
4.6	Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.	2	3	
4.7	The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.	2	3	
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)				
5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)				
5.1	The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.	3	3	
5.2	The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.	4	4	
5.3	The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.	4	4	
5.4	The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.	4	4	





เกณฑ์	รายละเอียด	เป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินโดยกรรมการ
5.5	The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.	4	4	
5.6	The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.	4	4	
5.7	The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.	3	4	
5.8	The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.	4	4	
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)				
6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services)				
6.1	The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.	4	4	
6.2	Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.	4	4	





เกณฑ์	รายละเอียด	เป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินโดยกรรมการ
6.3	An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.	4	4	
6.4	Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employability.	4	4	
6.5	The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.	4	4	
6.6	Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.	3	3	
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)				
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)				
7.1	The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.	4	4	
7.2	The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed.	4	4	
7.3	A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.	4	4	





เกณฑ์	รายละเอียด	เป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินโดยกรรมการ
7.4	The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.	4	4	
7.5	The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.	4	4	
7.6	The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.	3	3	
7.7	The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing.	4	4	
7.8	The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.	4	4	
7.9	The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.	4	4	
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)				
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)				
8.1	The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3	3	
8.2	Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3	3	
8.3	Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are	3	3	





เกณฑ์	รายละเอียด	เป้าหมาย	คะแนนประเมินตนเอง	คะแนนประเมินโดยกรรมการ
	shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.			
8.4	Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.	2	3	
8.5	Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3	3	
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)				
ระดับคะแนนในภาพรวมทั้งหมด				





จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนา

เกณฑ์	รายละเอียด
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)	
1.1	The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders. จุดเด่น PLOs กำหนดตาม มคอ.1 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์บังคับของ อว. จุดที่ควรพัฒนา ไม่เชื่อมโยงกับ learning taxonomy แผนพัฒนา ปรับปรุง PLOs ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยอิง learning taxonomy
1.2	The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. จุดเด่น CLOs สร้างโดยคัดลอกจาก PLOs ใน มคอ.2 ทั้งหมด เป็นไปตามวิธีประเมินดั้งเดิม จุดที่ควรพัฒนา การกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs สู่ CLOs ยังไม่เป็นไปตามแนวทางของ AUN-QA แผนพัฒนา ออกแบบการกระจายความรับผิดชอบ PLOs สู่ CLOs ใหม่ โดยจะใช้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1.3	The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). จุดเด่น มีการกำหนด generic outcomes และ specific outcomes แล้ว จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา -





เกณฑ์	รายละเอียด
1.4	The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. จุดเด่น PLOs ถูกออกแบบโดยตรงจากความต้องการของ อว. (อดีต สกอ.) จุดที่ควรพัฒนา PLOs ไม่ได้ถูกออกแบบตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แผนพัฒนา เพิ่มกระบวนการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแล้วนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ PLOs
1.5	The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate. จุดเด่น มีการทวนสอบโดยการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.5 ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จุดที่ควรพัฒนา การทวนสอบกับ PLOs ยังไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน แผนพัฒนา เพิ่มกระบวนการทวนสอบโดยอิง PLOs เป็นสำคัญโดยจะเริ่มต้นในภาคการศึกษาหน้า
2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content)	
2.1	The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. จุดเด่น - การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาถูกออกแบบตามข้อกำหนด อว. และได้ถูกออกแบบโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมาจากทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต - มีการสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุดที่ควรพัฒนา - เพิ่มการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น แผนพัฒนา





เกณฑ์	รายละเอียด
	- เพิ่มช่องทางการฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการนิเทศ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เว็บไซต์สมัครงาน - เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลักสูตรและเว็บไซต์หลักสูตร
2.2	The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes. จุดเด่น โครงสร้างรายวิชาถูกออกแบบตรงตาม PLOs ใน มคอ.2 จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
2.3	The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders. จุดเด่น โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรถูกออกแบบโดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า จุดที่ควรพัฒนา เพิ่มข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แผนพัฒนา - เพิ่มช่องทางการฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการนิเทศ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เว็บไซต์สมัครงาน
2.4	The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear. จุดเด่น การแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ อว. คือ คัดลอกจาก มคอ.2 มาทั้งหมด จุดที่ควรพัฒนา การแบ่งความรับผิดชอบไปยังรายวิชายังไม่เหมาะสม ต้องเปลี่ยนไปใช้แนวทางของ AUN-QA แผนพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามแนวทางของ AUN-QA
2.5	The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.





เกณฑ์	รายละเอียด
	จุดเด่น โครงสร้างวิชาเรียนและลำดับวิชามีการจัดเรียงจากลำดับจากง่ายไปสู่ยาก และมีการกำหนดรายวิชาเรียนก่อนอย่างเหมาะสมแล้ว จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
2.6	The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations. จุดเด่น โครงสร้างวิชาเรียนมีส่วนให้นักศึกษาได้เลือกแขนงวิชาตามความถนัดและสนใจของนักศึกษา จุดที่ควรพัฒนา มีปัญหาการเปิดสอนรายวิชาเลือกโดยอิสระ ดังนี้ 1) นักศึกษาอาจเลือกลงรายวิชากระจายกันอย่างมากทำให้จำนวนผู้เรียนอาจไม่ถึงขั้นต่ำที่จะคิดเป็นภาระสอนของอาจารย์ได้ 2) หากนักศึกษาเลือกลงรายวิชากระจายกันอย่างมาก ทำให้การจัด work load อาจารย์ทำได้ยาก แผนพัฒนา ประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการเปิดวิชาเรียนของนักศึกษาและความเหมาะสมในการจัด work load ของอาจารย์ผู้สอน
2.7	The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. จุดเด่น มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงปกติ จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)	
3.1	The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.





เกณฑ์	รายละเอียด
	จุดเด่น อาจารย์ในหลักสูตรรับรู้ปรัชญาการศึกษา “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ทุกท่าน จุดที่ควรพัฒนา การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม แผนพัฒนา เพิ่มช่องทางสื่อสารปรัชญาหลักสูตร - สื่อสังคมออนไลน์ของและเว็บไซต์หลักสูตร - ออกนโยบายของหลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ทุกรายวิชาได้สื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังนักศึกษาทุกคนในคาบแรกของการเรียนในภาคการศึกษาหน้า - นำปรัชญาการศึกษามาเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการตรวจทาน มคอ.3 ของทุกรายวิชาเพื่อให้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนถูกผลักดันไปตามปรัชญา
3.2	The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process. จุดเด่น บางรายวิชามีการจัดสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในกระบวนการเรียน จุดที่ควรพัฒนา การมีส่วนร่วมของนักศึกษาไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายวิชาส่วนใหญ่ แผนพัฒนา - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกระบวนการเรียน - ออกนโยบายให้มีการจัดสอนโดยกำหนดให้อย่างน้อย 1 กิจกรรมในทุกรายวิชาที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน โดยตรวจทานผ่าน มคอ.3 และ มคอ.5
3.3	The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. จุดเด่น หลายรายวิชามีการสอนแบบ active learning อยู่แล้ว จุดที่ควรพัฒนา ยังไม่มีเกณฑ์การตรวจสอบติดตามการประยุกต์ใช้ active learning ในการเรียนอย่างเป็นกิจลักษณะ แผนพัฒนา - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ผู้สอนเรื่อง active learning





เกณฑ์	รายละเอียด
	- ออกนโยบายให้มีการจัดสอนโดยกำหนดให้อย่างน้อย 1 กิจกรรมในทุกรายวิชาที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ active learning ในกระบวนการเรียน โดยตรวจทานผ่าน มคอ.3 และ มคอ.5
3.4	The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). จุดเด่น บางรายวิชา มีการจัดการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่แล้ว จุดที่ควรพัฒนา - ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องการปลูกฝังอย่างชัดเจน - ไม่ได้มีการให้ความรู้อาจารย์ผู้สอนว่าจะเสริมการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรายวิชาเรียนอย่างไร แผนพัฒนา - ประชุมภายในหลักสูตรเพื่อกำหนดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องการปลูกฝังให้นักศึกษา - จัดอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการปลูกฝังคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่อาจารย์ผู้สอน
3.5	The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. จุดเด่น บางรายวิชา มีกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมอยู่แล้ว จุดที่ควรพัฒนา - ไม่มีการเสริมสร้างกรอบคิดความเป็นผู้ประกอบการ - การส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและมีกรอบคิดความเป็นผู้ประกอบการยังไม่เป็นข้อกำหนดในการจัดกิจกรรมการเรียนของอาจารย์ผู้สอน แผนพัฒนา - ส่งเสริมให้ผู้สอนทุกท่านมีกิจกรรมการเรียนที่ทำให้นักศึกษามีความคิดใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและมีกรอบคิดความเป็นผู้ประกอบการในรายวิชาที่เหมาะสมในภาคการศึกษาหน้า
3.6	The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.





เกณฑ์	รายละเอียด
	จุดเด่น กระบวนการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอยู่เสมอภายใต้ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน และ ตรงตาม PLOs ของ มคอ.2 จุดที่ควรพัฒนา ยังไม่ได้นำความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิตมาร่วมพิจารณาการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน แผนพัฒนา สร้างกลไกการรวบรวม stakeholder's feedback จากหลากหลายช่องทาง เช่น ข้อมูลจากสถานประกอบการที่อาจารย์ไปเทศสทศึกษา ข้อมูลจากผู้บัณฑิตปัจจุบันโดยประสานงานผ่านศิษย์เก่า ข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์รวมถึงบทวิเคราะห์คุณลักษณะแรงงานกลุ่มเทคโนโลยีจากสถาบันที่น่าเชื่อถือโดยจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการปรับปรุงการเรียนการสอนของทุกรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)	
4.1	A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives. จุดเด่น มีกระบวนการการประเมินนักศึกษาแรกเข้า ประเมินนักศึกษาระหว่างเรียนและประเมินเพื่อสำเร็จการศึกษา จุดที่ควรพัฒนา การประเมินเพื่อสำเร็จการศึกษายังไม่ครอบคลุม PLOs ทั้งหมด แผนพัฒนา ทำการเก็บข้อมูลการประเมินตนเองของบัณฑิตที่จบการศึกษาและการประเมินจากผู้บัณฑิต เพื่อนำมาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตรวจสอบความสอดคล้องกับ PLOs รวมถึงอัปเดตปรับปรุง PLOs
4.2	The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. จุดเด่น มีนโยบายการประเมินที่ชัดเจน จุดที่ควรพัฒนา การสื่อสารไปยังผู้เรียนและผู้สอนยังไม่ครอบคลุม แผนพัฒนา ทางหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้ - ร่างระเบียบ นโยบายการประเมินวัดผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินของสาขา





เกณฑ์	รายละเอียด
	- กำหนดการเผยแพร่นโยบายการประเมินวัดผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินของทะเบียนของสาขา ทำเป็นเอกสารให้อาจารย์ไปใส่ใน LMS ของทุกรายวิชา / ลงเว็บไซต์ของสาขา / ประกาศใน Official Social Media เช่น Facebook - Office CoE - เผยแพร่นโยบายการประเมินวัดผลและการอุทธรณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ ลงในเว็บไซต์ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4.3	The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. จุดเด่น มาตรฐานและขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนมีความชัดเจน มีระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและการสำเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและนำไปใช้ จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
4.4	The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. จุดเด่น - รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการสอนหลายกลุ่มเรียน มีการใช้ข้อสอบและเกณฑ์ประเมินเดียวกัน - มีร่างแม่แบบรูบิคแล้วซึ่งจะนำไปใช้ในภาคการศึกษาหน้า จุดที่ควรพัฒนา - ยังไม่มีการใช้งานรูบิค - ยังไม่มีระบบประเมินข้อสอบ แผนพัฒนา - ใช้งานรูบิคในภาคการศึกษาถัดไป





เกณฑ์	รายละเอียด
	- สร้างระบบประเมินข้อสอบ เพื่อให้ข้อสอบมีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมในการประเมิน รวมถึงเผยแพร่ปฏิทินกิจกรรมประเมินต่างๆ ลงเว็บไซต์ของสาขา / ประกาศใน Official Social Media เช่น Facebook - Office CoE
4.5	The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.
	จุดเด่น พิจารณาการประเมินผลการเรียนผ่าน มคอ.3 ซึ่งถูกคัดลอกมาจาก PLOs ใน มคอ.2 จุดที่ควรพัฒนา การกระจายความรับผิดชอบที่จะใช้เป็นเกณฑ์ประเมินของ CLOs ยังไม่สอดคล้องกับ PLOs แผนพัฒนา - ปรับปรุง CLOs ให้ตรงตาม PLOs - สร้างวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ PLOs ผ่าน CLOs ที่ปรับปรุงแล้ว
4.6	Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.
	จุดเด่น มีการใช้สื่อ e-learning ที่นักศึกษาสามารถรู้ผลการประเมินได้ทันทีและสามารถนำไปใช้พัฒนาความรู้ของตนเองได้ จุดที่ควรพัฒนา หลักสูตรยังไม่การกำหนดช่วงเวลาการประกาศคะแนนสอบ หรือ การกำหนดเวลากิจกรรมประเมินต่างๆ แผนพัฒนา ออกประกาศเกณฑ์กำหนดช่วงเวลาการประกาศคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค และกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมการประเมินต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปีการศึกษา 2565
4.7	The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.
	จุดเด่น กระบวนการประเมินนักศึกษามีการปรับปรุงอยู่เสมอภายใต้ดุลยพินิจอาจารย์ผู้สอน โดยมีการทวนสอบผ่าน มคอ.3 ซึ่งสัมพันธ์กับ มคอ.2 จุดที่ควรพัฒนา - การปรับปรุงกระบวนการประเมินนักศึกษายังไม่ได้คำนึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต - เกณฑ์การประเมินยึดตาม CLOs ที่ออกแบบมาอย่างไม่เหมาะสม แผนพัฒนา





เกณฑ์	รายละเอียด
	- สร้างกลไกการรวบรวม stakeholder's feedback จากหลากหลายช่องทาง เช่น ข้อมูลจากสถานประกอบการที่อาจารย์ไปนิเทศสหกิจศึกษา ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตปัจจุบันโดยประสานงานผ่านศิษย์เก่า ข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์รวมถึงบทวิเคราะห์คุณลักษณะแรงงานกลุ่มเทคโนโลยีจากสถาบันที่น่าเชื่อถือโดยจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการปรับปรุงการเรียนการสอนของทุกรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป - ปรับปรุง CLOs ตามแนวทาง AUN-QA
5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)	
5.1	The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. จุดเด่น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ จุดที่ควรพัฒนา ภายในหลักสูตรยังไม่มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบที่สัมพันธ์กับแผนของคณะฯ แผนพัฒนา จัดการประชุมเพื่อวางแผนบุคลากรสายวิชาการภายในหลักสูตรและเชื่อมประสานกับแผนของคณะฯ
5.2	The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service. จุดเด่น มีการวางแผนกำหนด workload และมีการติดตามผลทุกปีการศึกษา จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
5.3	The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated. จุดเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกำหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ การประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ





เกณฑ์	รายละเอียด
	จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
5.4	The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. จุดเด่น การกำหนดหน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปอย่างเหมาะสม จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
5.5	The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service. จุดเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการวัดประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสม จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
5.6	The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood. จุดเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ความความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -





เกณฑ์	รายละเอียด
	-
5.7	The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.
	จุดเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดและวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการดำเนินกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ได้กำหนดไว้
	จุดที่ควรพัฒนา ภายในหลักสูตรเองยังไม่มีกระบวนการวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของบุคลากรสายวิชาการ
	แผนพัฒนา จัดการประชุมเพื่อพิจารณาวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของบุคลากรสายวิชาการ
5.8	The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.
	จุดเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ
	จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา -
6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน(Student Support Services)	
6.1	The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.
	จุดเด่น มีการกำหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าและขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่และเป็นปัจจุบัน
	จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา





เกณฑ์	รายละเอียด
	-
6.2	Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.
	จุดเด่น มหาวิทยาลัยฯ มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของการบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ทางวิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงานด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการมีความเพียงพอ และมีคุณภาพ
	จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา -
6.3	An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.
	จุดเด่น มหาวิทยาลัยฯ และ คณะฯ มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียนรู้ และการตรวจสอบภาระการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทั่วทั้งที่หากจำเป็น
	จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา -
6.4	Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employability.
	จุดเด่น ทางคณะฯ และ หลักสูตรมีการให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของผู้เรียน และการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน
	จุดที่ควรพัฒนา -





เกณฑ์	รายละเอียด
	แผนพัฒนา -
6.5	The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. จุดเด่น คณะฯ มีการกำหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียน มีการกำหนดวิธีการประเมินผลที่มีความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการได้อย่างมีราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
6.6	Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement. จุดเด่น มหาวิทยาลัยฯ มีช่องทางสำหรับให้นักศึกษา ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากคณะฯ หลักสูตร ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จุดที่ควรพัฒนา ยังไม่มีกระบวนการทำ benchmarking แผนพัฒนา ผลักดันให้คณะฯ เริ่มทำกระบวนการ benchmarking เพื่อพัฒนาบริการสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)	
7.1	The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient. จุดเด่น หลักสูตรมีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการดำเนินการหลักสูตรรวมถึงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพียงพอ จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา





เกณฑ์	รายละเอียด
	-
7.2	The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed.
	จุดเด่น หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา -
7.3	A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.
	จุดเด่น มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา -
7.4	The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.
	จุดเด่น หลักสูตรมีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้นเรียนอย่างเพียงพอ
	จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา -
7.5	The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.





เกณฑ์	รายละเอียด
	จุดเด่น มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
7.6	The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented. จุดเด่น มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย จุดที่ควรพัฒนา ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็นผู้ป่วยแทนบันได แผนพัฒนา เสนอเรื่องปรับปรุงอาคารสถานที่ต่อคณะฯ
7.7	The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing. จุดเด่น มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่เอื้อต่อการเรียน การวิจัยและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล จุดที่ควรพัฒนา - แผนพัฒนา -
7.8	The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. จุดเด่น คณะฯ มีการกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดที่ควรพัฒนา -





เกณฑ์	รายละเอียด
	- แผนพัฒนา -
7.9	The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.
	จุดเด่น . มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก
	จุดที่ควรพัฒนา -
	แผนพัฒนา -
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)	
8.1	The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
	จุดเด่น คณะฯ มีระบบการกำกับติดตาม อัตราการจบการศึกษา อัตราการออกกลางคันและเวลาในการจบการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุง
	จุดที่ควรพัฒนา ขาด benchmarking
	แผนพัฒนา ดำเนินการหาคู่เทียบที่เหมาะสม
8.2	Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
	จุดเด่น คณะฯ มีระบบการกำกับติดตาม อัตราการได้งานทำ การเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้เรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
	จุดที่ควรพัฒนา ขาด benchmarking
	แผนพัฒนา





เกณฑ์	รายละเอียด
	ดำเนินการหาคู่เทียบที่เหมาะสม
8.3	Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
	จุดเด่น คณะฯ มีระบบการกำกับติดตามการทำงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและผู้เรียนที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่วิชาการเพื่อปรับปรุงพัฒนา
	จุดที่ควรพัฒนา ขาด benchmarking
	แผนพัฒนา ดำเนินการหาคู่เทียบที่เหมาะสม
8.4	Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.
	จุดเด่น หลักสูตรมีระบบกำกับติดตามข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของหลักสูตรผ่านการทวนสอบ มคอ.3 และ มคอ.5
	จุดที่ควรพัฒนา กระบวนการทวนสอบอาจสะท้อนความสำเร็จของหลักสูตรได้ไม่ชัดเจนตรงตามผลลัพธ์ของหลักสูตร
	แผนพัฒนา พัฒนากระบวนการกำกับติดตามความสำเร็จของหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังพร้อมทั้งสร้างระบบจัดเก็บและติดตามข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในภาคการศึกษาถัดไป
8.5	Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
	จุดเด่น คณะฯ มีระบบการกำกับติดตามระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
	จุดที่ควรพัฒนา ขาด benchmarking
	แผนพัฒนา ดำเนินการหาคู่เทียบที่เหมาะสม

